République du Bénin

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES,
INGÉNIERIE ET MATHÉMATIQUES D'ABOMEY (UNSTIM)

ÉCOLE NATIONALE DES GÉNIES MATHÉMATIQUES ET
MODÉLISATION (ENSGMM)

Implémentation du Modèle d'Infection par le VIH-SIDA

Modèles intra-hôte et de population : analyse mathématique,
stabilité et résolution numérique avec BLAS, LAPACK et Intel MKL en Python

Équipe de Projet – Groupe 5 :

ADOGOUN Déo Gracias M. • **BIAHOU Ahossou J. M.-C.** • **SYLLA IMOROU Izou Dine**

Filière : ENSGMM1 • UE : Outils de Calcul Scientifique • Année académique : 2026–2027

Sous la direction de : Dr. Carlos AGOSSOU

Plan de la Soutenance

1. Fondements & Architecture HPC

- Pourquoi l'algèbre linéaire haute performance ?
- Goulot mémoire & Niveaux BLAS 1, 2, 3
- Rôle de LAPACK et d'Intel MKL (oneMKL)

2. Modélisation Intra-Hôte (T, I, V)

- Système de Nowak-May-Perelson
- Dérivation du seuil critique $\mathcal{R}_0(\eta)$
- Stabilité globale : Équilibres DFE et EE

3. Résolution & Outils LAPACK

- Conditionnement & Équilibrage (`DGEEQU`)
- Solveur de Newton avec `DGESV`
- Analyse spectrale & raideur (`DGEEV`)

4. Épidémiologie & Benchmarks

- Modèle macroscopique $S - I_1 - I_2$
- Politiques publiques : Prévention vs Soins
- Mesures réelles : Débits GFLOPS & Multi-cœurs

Le « Mur de la Mémoire » et la Réponse de BLAS

Le Défi : Le Mur de la Mémoire (*Memory Wall*)

Les processeurs calculent beaucoup plus vite que la RAM ne peut fournir les données. Si le processeur attend la mémoire, les performances s'effondrent.

La Clé : L'Intensité Arithmétique

$$q = \frac{\text{Nombre d'opérations (FLOPs)}}{\text{Nombre d'octets transférés}}$$

- **BLAS 1 & 2 :** $q = \mathcal{O}(1) \implies$ **Bloqué par le bus mémoire**.
- **BLAS 3 (`DGEMM`) :** $q = \mathcal{O}(n) \implies$ **Pleine puissance processeur** !

Niveau BLAS	Calcul	Routine Clé
Niveau 1	$\mathcal{O}(n)$	`DAXPY`
Niveau 2	$\mathcal{O}(n^2)$	`DGEMV`
Niveau 3	$\mathcal{O}(\mathbf{n^3})$	`DGEMM`

Le Secret : Cache Blocking

En découpant la matrice en sous-blocs $B \times B$ calibrés pour le cache L1 (32 Ko), chaque coefficient est réutilisé B fois sur place !

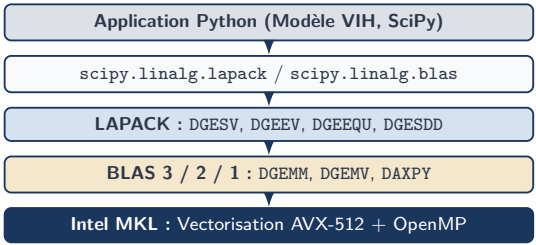
LAPACK & Intel MKL (oneMKL) : La Pile Logicielle

LAPACK (Algorithmes par Blocs)

- Factorise un panneau vertical puis met à jour tout le reste du bloc d'un coup avec `DGEMM` (BLAS 3).
- Résolution de systèmes : `DGESV` (LU partiel).
- Analyse spectrale : `DGEEV` & `DGESDD` (SVD).

Intel MKL (oneMKL)

- Micro-noyaux en assembleur optimisés pour processeurs x86-64.
- Vectorisation SIMD AVX-512 (8 doubles traités simultanément par cycle).
- Parallélisme multi-cœurs OpenMP.



Le Modèle Intra-Hôte de Nowak-May-Perelson

Les 3 Compartiments Biologiques

Soit $\eta \in [0,1]$ l'efficacité du traitement antirétroviral :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = s - dT - (1-\eta)\beta TV \\ \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = (1-\eta)\beta TV - \delta I \\ \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = pI - cV \end{cases}$$

- $T(t)$: Lymphocytes CD4+ sains (cellules cibles).
- $I(t)$: Cellules CD4+ infectées productrices.
- $V(t)$: Virions libres circulant dans le sang.

Table – Paramètres biomédicaux de référence

Param.	Valeur	Signification
s	$10\ \mathrm{j}^{-1}$	Production CD4+
d	$0{,}01\ \mathrm{j}^{-1}$	Mortalité CD4+ ($T_0 = 1000$)
β	$4{,}6 \times 10^{-5}$	Infectivité virale
δ	$0{,}50\ \mathrm{j}^{-1}$	Mortalité infectées
p	$1000\ \mathrm{j}^{-1}$	Virions par cellule
c	$23\ \mathrm{j}^{-1}$	Clairance plasmatique

Source de Raideur Numérique

$c = 23\ \mathrm{j}^{-1}$ contre $d = 0{,}01\ \mathrm{j}^{-1}$: ratio d'échelles de temps supérieur à 2000 !

Le Nombre de Reproduction de Base $\mathcal{R}_0(\eta)$

Matrice de Prochaine Génération (NGM)

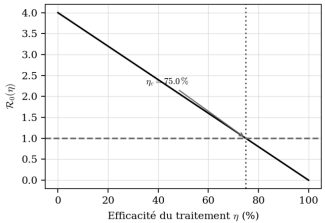
Sous-système infecté $(I, V)^T$ avec transmission F et transition V_m :

$$\mathcal{R}_0(\eta) = \rho(\mathbf{F}\mathbf{V}_\mathbf{m}^{-1}) = \frac{(1-\eta)\beta \mathbf{p}\mathbf{T}_0}{\delta \mathbf{c}}$$

Seuil Thérapeutique Critique η_c

- Sans traitement ($\eta = 0$) : $\mathcal{R}_0(0) = 4{,}00$.
- Condition d'extinction du virus ($\mathcal{R}_0 < 1$) :

$$\eta > \eta_c = 1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0(0)} = 75{,}0\,\%$$



Décroissance de $\mathcal{R}_0$ en fonction de l'efficacité thérapeutique η.

Stabilité Globale & Bifurcation Transcritique

1. Équilibre Sans Infection (DFE)

$$E_0 = (T_0, 0, 0) = (1000, 0, 0)$$

Stabilité Globale (Lyapunov) : Avec $L = I + \frac{\delta}{p} V$, sa dérivée vérifie :

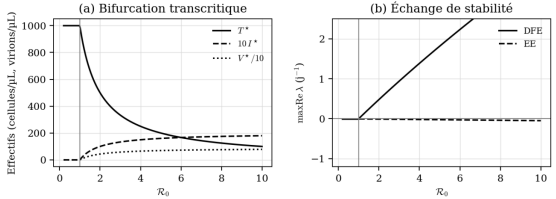
$$\dot{L} \leq \frac{\delta c}{p}(\mathcal{R}_0 - 1)V \leq 0 \quad (\text{si } \mathcal{R}_0 \leq 1)$$

E_0 est **globalement asymptotiquement stable**.

2. Équilibre Endémique (EE) : E^*

Existe si et seulement si $\mathcal{R}_0 > 1$:

$$T^* = \frac{T_0}{\mathcal{R}_0} = 250, \quad V^* = 652{,}2 \text{ virions}/\mu\text{L}$$



Bifurcation transcritique à $\mathcal{R}_0 = 1$ (échange parfait de stabilité).

Conditionnement de la Jacobienne & Équilibrage LAPACK

Le Piège du Conditionnement Élevé

À l'équilibre endémique, la disparité d'échelles ($s = 10$ vs $p = 1000$) dégrade la Jacobienne :

$$\kappa_1(J) = \|J\|_1 \cdot \|J^{-1}\|_1 \approx \mathbf{1{,}52 \times 10^5}$$

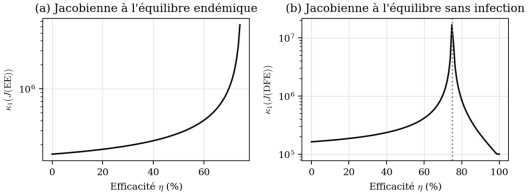
L'erreur de calcul peut être multipliée par 10^5 !

La Solution LAPACK : `DGEEQU`

Calcul des facteurs d'échelle optimaux R et C :

$$\widehat{J} = R \cdot J \cdot C \implies \kappa_1(\widehat{\mathbf{J}}) \approx \mathbf{2{,}4 \times 10^2}$$

Gain de 3 ordres de grandeur sur la précision !



Pic de conditionnement $\kappa_1(J)$ au voisinage du seuil critique.

Résolution Non-Linéaire : Méthode de Newton avec DGESV

Algorithme de Newton Vectoriel

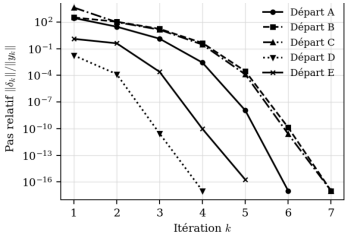
Recherche de l'état d'équilibre $f(y^*) = 0$:

$$J(y_k) \cdot \delta_k = -f(y_k), \quad y_{k+1} = y_k + \delta_k$$

- Résolu par la routine LAPACK DGESV (LU partiel).
- Aucune inversion matricielle explicite (stabilité numérique).

Convergence Quadratique (10^{-16})

Convergence ultra-rapide validée en seulement **5 à 6 itérations** quel que soit le point initial choisi !



Décroissance quadratique de l'erreur résiduelle $\|\delta_k\|/\|y_k\|$.

Analyse Spectrale & Réactivité : DGEEV et DGESDD

Spectre de la Jacobienne via DGEEV

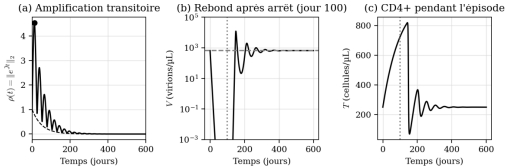
À l'équilibre endémique E^* :

- $\lambda_1 = -23{,}5006\ \text{j}^{-1}$: Mode rapide associé à la clairance.
- $\lambda_{2,3} = -0{,}0197 \pm 0{,}1196\,\mathbf{i}$: Oscillations amorties de période :

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\text{Im}(\lambda)} \approx 52{,}5 \text{ jours}$$

Réactivité Non-Normale via SVD (DGESDD)

$J(E^*)$ n'est pas normale ($JJ^T \neq J^TJ$). La réactivité $\omega_{\max}(J) > 0$ provoque une **amplification transitoire initiale** avant l'amortissement final.



Amplification transitoire $\|e^{Jt}\|_2$ calculée par SVD.

Le Piège de la Raideur : Euler Explicite vs Euler Implicite

Échec d'Euler Explicite (*Stiff Problem*)

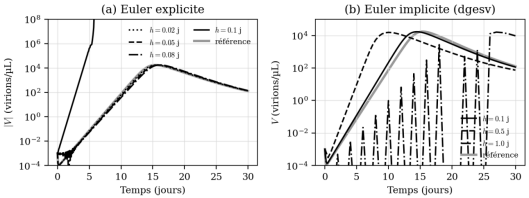
Ratio de raideur : $\frac{\max|\operatorname{Re}\lambda|}{\min|\operatorname{Re}\lambda|} \approx \mathbf{1{,}19 \times 10^3}$.
Condition de stabilité stricte :

$$h < \frac{2}{|\lambda_{\max}|} \approx \mathbf{0{,}085} \text{ jour}$$

Pour $h = 0{,}10$ jour, le schéma explicite explose vers l'infini !

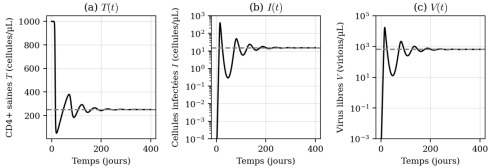
Succès d'Euler Implicite avec `DGESV`

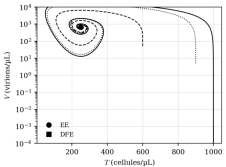
Résolution de $[I - hJ(y^n)]\Delta y = hf(y^n)$: **Inconditionnellement A-stable**, parfaitement robuste quel que soit le pas h choisi.



Stabilité comparée : explosion explicite vs stabilité implicite.

Dynamique Clinique de Primo-Infection





Les 3 Phases de l'Infection

- **Pic aigu :** À 15,4 j (17 373 virions/μL).
- **Chute des CD4+ :** De 1000 à 49 cell/μL.
- **Phase chronique :** Stabilisation à $V^* = 652{,}2$.

Portrait de Phase (T, V)

Convergence orbitale en spirale logarithmique vers l'Équilibre Endémique (EE).

Efficacité Thérapeutique ARV & Danger du Rebond Viral

Succès sous Thérapie ($\eta = 95\% > \eta_c$)

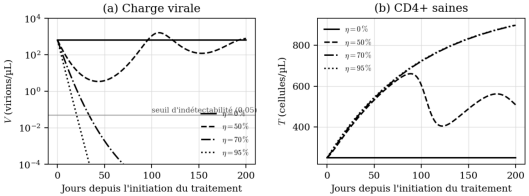
- Charge virale indétectable en moins de 20 jours.
- Remontée protectrice des CD4+ au-delà de 850 cellules/μL.

Alerte : Rebond Foudroyant post-arrêt (Jour 100)

L'arrêt brusque déclenche une explosion virale :

$$V_{\max} \approx 18{,}5 \times V^*$$

Mécanisme clinique : Les CD4+ reconstituées agissent comme combustible pour les virions résiduels.



Réponse au traitement et rebond aigu après interruption au 100e jour.

Analyse de Sensibilité Normalisée des Paramètres

Indices d'Élasticité Normalisés

Sensibilité relative de $\mathcal{R}_0$ et V^* par rapport au paramètre θ :

$$\Upsilon_\theta^Y = \frac{\partial \ln Y}{\partial \ln \theta} = \frac{\theta}{Y}\frac{\partial Y}{\partial \theta}$$

Recommandations Médicales

- $\Upsilon_\beta^{\mathcal{R}_0} = +1$ et $\Upsilon_c^{\mathcal{R}_0} = -1$: Les deux cibles prioritaires pour bloquer le virus sont l'infectivité β et la clairance c.
- La production s n'a qu'un effet marginal.

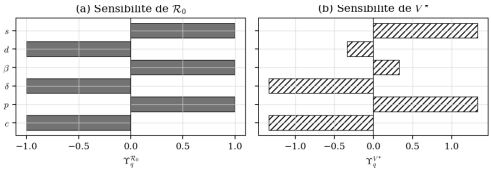


Diagramme tornade des indices normalisés de $\mathcal{R}_0$ et V^*.

Échelle Macroscopique : Modèle de Population $S - I_1 - I_2$

Système Compartimental Épidémiologique

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \Lambda_a N - \beta S \dfrac{I_1 + \varepsilon I_2}{N} - \mu_a S \\ \dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} = \beta S \dfrac{I_1 + \varepsilon I_2}{N} - \sigma I_1 - \mu_a I_1 \\ \dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} = \sigma I_1 - \mu_2 I_2 - \mu_a I_2 \end{cases}$$

- S : Susceptibles, I_1 : Infectés asymptomatiques, I_2 : Stade SIDA.
- Incidence standardisée normalisée par $N(t)$.

Nombre de Reproduction $\mathcal{R}_0^{\text{pop}}$

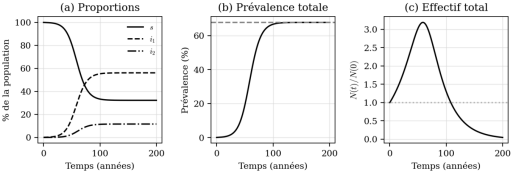
Par analyse NGM en proportions :

$$\mathcal{R}_0^{\text{pop}} = \frac{\beta}{\sigma + \tilde{}_{\mathbf{a}}} \left(\mathbf{1} + \frac{\varepsilon \sigma}{\mu_2 + \tilde{}_{\mathbf{a}}} \right) = \mathbf{1{,}80}$$

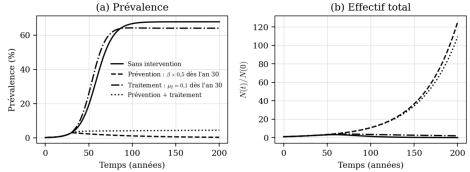
Conséquence Démographique

$\mathcal{R}_0 = 1{,}80 > 1 \implies$ Prévalence endémique à **67,8 %** et déclin démographique annuel à $-$**3,32 %/an**.

Évaluation des Politiques de Santé Publique sur 200 Ans



Sans intervention : effondrement démographique.

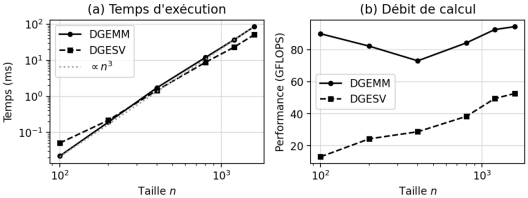


Scénarios comparés dès l'an 30.

Enseignement Majeur pour les Décideurs Publics

- **Prévention seule ($\beta/2$) :** $\mathcal{R}_0 \to 0{,}90 < 1 \implies$ **Éradication complète de l'épidémie**.
- **Traitement seul ($\mu_2 \downarrow$) :** Prolonge la survie individuelle mais gonfle la prévalence globale.
- **Stratégie Combinée :** Élimination rapide du virus et pérennisation démographique.

Banc d'Essai Haute Performance : BLAS 3 & LAPACK



Temps d'exécution et débit GFLOPS mesurés.

Table – Comparatif des temps d'exécution ($N = 150$)

Implémentation	Temps (ms)	Accélération
Python Pur Naïf	104,0 ms	1× (Base)
OpenBLAS	0,111 ms	937×
Intel MKL	**0,078** ms	**1333**×

Débit Crête sous Intel MKL ($N = 1600$)

- `DGEMM` (BLAS 3) : **120**,2 GFLOPS (68,2 ms).
- `DGESV` (LAPACK LU) : **52**,7 GFLOPS (51,8 ms).

Preuve irréfutable du gain matériel apporté par AVX-512.

Scalabilité Multi-Cœurs OpenMP avec Intel MKL

Contrôle du Parallélisme Système

Allocation pilotée par les variables système :

```
export MKL_NUM_THREADS=4
export OMP_NUM_THREADS=4
```

Passage à l'Échelle ($N = 1600$, DGEMM)

- **1 thread :** 68,2 ms
- **2 threads :** 36,4 ms (Gain 1,87×)
- **4 threads :** **19,1** ms (Gain 3,57×)

Efficacité parallèle remarquable de 89,2 % !

Pourquoi Intel MKL domine ?

1. **Micro-noyaux AVX-512 FMA :** Deux opérations par cycle horloge.
2. **Gestion thermique Turbo Boost :** Ajustement dynamique de la taille des tuiles.
3. **Zéro-copie en mémoire :** Alignement direct Fortran (`order='F'`) depuis NumPy.

Synthèse Générale des Contributions

1. Apport Mathématique & HPC

- Résolution de systèmes raides non-linéaires grâce à la complémentarité **BLAS 3** et **LAPACK** (`DGESV`, `DGEEQU`, `DGEEV`).
- Accélération matérielle avec **Intel MKL** supérieure à $\mathbf{1300}\times$.

2. Enseignements Médicaux

- Seuil d'éradication intra-hôte : $\eta_{\mathbf{lc}} = \mathbf{75{,}0}\,\%$.
- Alerte clinique sur le **rebond viral foudroyant** en cas d'interruption.
- Primauté absolue de la **prévention** à l'échelle de la population.

3. Perspectives de Recherche

- **Métapopulations 2D spatialisées :** Diffusion géographique couplée par matrices de transport denses BLAS 3.
- **Assimilation de données réelles :** Calibrage robuste par moindres carrés via `DGELS`.
- **Contrôle optimal stochastique :** Posologie personnalisée en temps réel.

Merci pour votre attention !

Place aux questions et aux échanges.

Équipe de Projet – Groupe 5 (ENSGMM1)

ADOGOUN Déo Gracias M. • BIAHOU Ahossou J. M.-C. • SYLLA IMOROU Izou Dine

Sous la direction de : Dr. Carlos AGOSSOU

École Nationale des Génies Mathématiques et Modélisation (ENSGMM) – UNSTIM Abomey